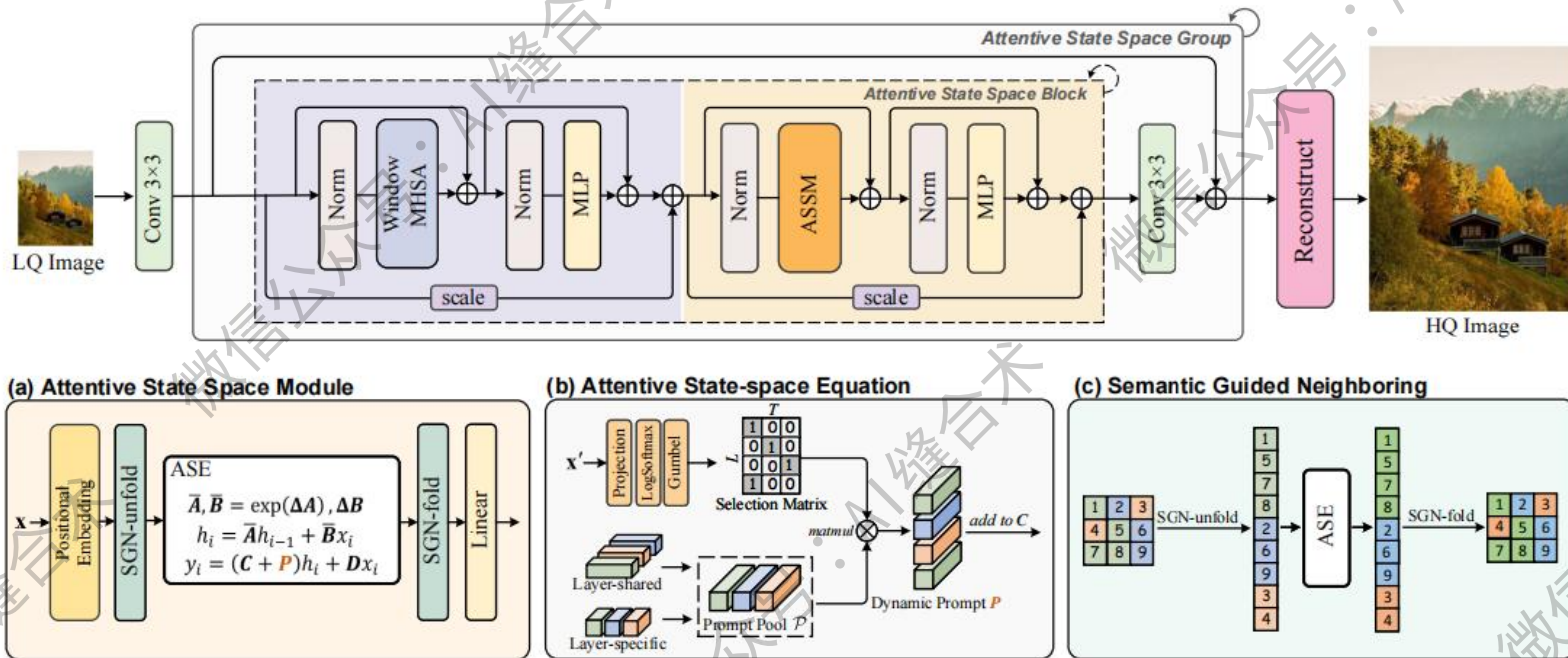


核心速览



论文题目: MambaIRv2: Attentive State Space Restoration

中文题目: MambaIRv2: 注意力状态空间恢复

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2411.15269>

官方 github: <https://github.com/csguoh/MambaIR/tree/main>

所属机构: 清华大学, 马克斯·普朗克信息学研究所, 上海交通大学, 香港中文大学, 深圳大学, 鹏城实验室, 苏黎世联邦理工学院

核心速览: 本文提出了一种名为 MambaIRv2 的图像恢复模型, 该模型通过引入类似于视觉变换

器（ViTs）的非因果建模能力，解决了 Mamba 模型在图像恢复任务中因因果建模限制而无法充分利用图像像素的问题。

注意力状态空间模块（Attentive State Space Module，简称 ASSM）：MambaIRv2 的核心组成部分，用于实现非因果建模，ASSM 与强大的窗口多头自注意力（MHSA）结合，以增强窗口内的局部交互，使得模型能够超越扫描序列进行信息查询，从而实现单次扫描的图像展开。

```
ASSM(
  (selectiveScan): Selective_Scan()
  (out_norm): LayerNorm([64,], eps=1e-05, elementwise_affine=True)
  (act): SiLU()
  (out_proj): Linear(in_features=64, out_features=32, bias=True)
  (in_proj): Sequential(
    (0): Conv2d(32, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1))
  )
  (CPE): Sequential(
    (0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=64)
  )
  (embeddingB): Embedding(32, 32)
  (route): Sequential(
    (0): Linear(in_features=32, out_features=10, bias=True)
    (1): GELU(approximate='none')
    (2): Linear(in_features=10, out_features=32, bias=True)
    (3): LogSoftmax(dim=-1)
  )
)
```

微信公众号：AI缝合术！

输入张量的形状：torch.Size([1, 50176, 32])

输出张量的形状：torch.Size([1, 50176, 32])